# NeuMathe 题库导出

共 52 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

设有四元线性方程组 $AX=b$，系数矩阵 $A$ 的秩为 3，又已知 $\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 为 $AX=b$ 的三个解，且 $\beta_1=(2,0,0,2)^T,\beta_2+\beta_3=(0,2,2,0)^T$，则 $AX=b$ 的通解为（ ）

A $k(2,0,0,2)^T+(0,1,1,0)^T,\quad k\in R$

B $(0,2,2,0)^T+k(2,-1,-1,2)^T,\quad k\in R$

C $k(2,0,0,2)^T+(2,-1,-1,2)^T,\quad k\in R$

D $(2,0,0,2)^T+k(2,-1,-1,2)^T,\quad k\in R$ 【答案】

【解析】

因为 $\frac{1}{2}(\beta_2+\beta_3)$ 是 $AX=b$ 的解，故 $\beta_1-\frac{1}{2}(\beta_2+\beta_3)$ 为 $AX=0$ 的解，又由于系数矩阵 $A$ 的秩 $R(A)=3$，齐次方程组基础解系所含解向量的个数为 $n-R(A)=4-3=1$，且 $\xi=\beta_1-\frac{1}{2}(\beta_2+\beta_3)=(2,0,0,2)^T-(0,1,1,0)^T=(2,-1,-1,2)^T\neq 0$，所以 $\xi$ 是 $AX=0$ 的基础解系，故 $AX=b$ 的通解为 $X=\beta_1+k\xi=(2,0,0,2)^T+k(2,-1,-1,2)^T,\quad k\in R$

---

2.

方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2-3x_3=0\\2x_1+5x_2+2x_3=0\\3x_1-x_2-4x_3=0\\7x_1+8x_2-8x_3=0\end{cases}$ 的解的情形是（ ）

A 基础解系中只含有一个解向量

B 无解

C 基础解系中有两个解向量

D **仅有零解** 【答案】

【解析】

对系数矩阵 $A$ 进行初等行变换，有

$$A\sim\begin{pmatrix}1&2&-3\\2&5&2\\3&-1&-4\\7&8&-8\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&1&8\\0&-7&5\\0&-6&13\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&1&8\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

由于 $R(A)=3$，故方程组仅有唯一零解.

---

3.

方程组 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 仅有零解的充分必要条件是（）

Ⓐ $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关 【答案】

Ⓑ $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关

Ⓒ $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关

Ⓓ $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关

**【解析】**

方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 仅有零解的充分必要条件是 $\boldsymbol{R(A)=n}$, 即 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关.

---

4.

设 $\boldsymbol{n}$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为零，且 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $\boldsymbol{n-1}$，则线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{0}$ 的全部解为（ ）

Ⓐ $(1,1,\cdots,1)^{T}$

Ⓑ $k(1,1,\cdots,1)^{T}(k\in R)$ 【答案】

Ⓒ $(1,1,\cdots,1)^{T}$ 和零解

Ⓓ 只有零解

**【解析】**

由条件可知，线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{0}$ 的基础解系有 $n-r=n-(n-1)=1$ 个线性无关解，也就是由一个非零解构成，又由题设可知 $(1,1,\cdots,1)^{T}$ 是齐次方程组的一个非零解，所以 $k(1,1,\cdots,1)^{T}(k\in R)$ 为齐次方程组 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{0}$ 的通解。

---

5.

要使 $\eta_1=(1,0,1)^T,\eta_2=(1,-1,1)^T$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，只有取系数矩阵 $A$ 为（ ）

A $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}1&1&-1\\-2&1&2\\1&-2&-3\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}-1&0&1\\2&0&-2\\3&0&-3\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

可以直接将四个选项的答案代入方程 $AX=0$ 去验证；或由线性方程组 $AX=0$ 至少有两个线性无关的解，则基础解系中所含的解向量至少为 2 ，即 $n-R(A)\geq 2\Rightarrow R(A)\leq 3-2=1$, 又 $R(A)\geq 1$，因此 $R(A)=1$ 。选项中只有矩阵 $\begin{pmatrix}-1&0&1\\2&0&-2\\3&0&-3\end{pmatrix}$ 符合。

---

6.

设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，$Ax=0$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的导出组，则下列结论中, 正确的是（）

A 若 $Ax=0$ 仅有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解

B 若 $Ax=b$ 有无穷多个解，则 $Ax=0$ 仅有零解

C **若 $Ax=b$ 有无穷多个解，则 $Ax=0$ 有非零解** 【答案】

D 若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多个解

【解析】

根据线性方程组解的判定定理可知:
若 $Ax=b$ 有无穷多个解，则 $R(A)=R(A\quad b)<n$，故 $Ax=0$ 有非零解.
由 $Ax=0$ 解的情况不能确定方程组 $Ax=b$ 是否有解.

---

7.

设四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 $A$ 的秩为 3，已知 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$ 是它的三个解向量，且 $\eta_1=(4,1,0,2)^T,\eta_2+\eta_3=(1,0,1,2)^T$，则通解为（ ）

A $X=k(4,1,0,2)^T+(7,2,1,2)^T,\quad k\in R$

B $X=k(7,2,1,2)^T+(4,1,0,2)^T,\quad k\in R$

C $X=k(4,1,0,2)^T+(-7,-2,1,-2)^T,\quad k\in R$

D $X=k(-7,-2,1,-2)^T+(4,1,0,2)^T,\quad k\in R$ 【答案】

【解析】

因为 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$ 是 $AX=b$ 的解，所以 $A\eta_1=b,A\eta_2=b,A\eta_3=b$，$A(\eta_2+\eta_3-2\eta_1)=A\eta_2+A\eta_3-A(2\eta_1)=b+b-2b=0$所以 $\eta_2+\eta_3-2\eta_1=(-7,-2,1,-2)^T$ 是对应齐次方程的解，又 $n-R(A)=4-3=1$，故可取 $\eta_2+\eta_3-2\eta_1$ 为基础解系，所以原方程的通解为 $k(-7,-2,1,-2)^T+(4,1,0,2)^T,k\in R$

---

8.

齐次线性方程组 $\begin{cases}3\lambda x_1+3x_2+2x_3=0\\ x_1+x_2-x_3=0\\ (4\lambda-1)x_1+3x_2+2x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 $\lambda$ 的值为（ ）

A $\lambda=-1$

B $\lambda\neq-1$

C $\lambda\neq1$

D $\lambda=1$ 【答案】

【解析】

方程组有非零解的充分必要条件是系数矩阵的秩小于 3，由题可知

$$\begin{vmatrix}3\lambda & 3 & 2\\ 1 & 1 & -1\\ 4\lambda-1 & 3 & 2\end{vmatrix}=5(1-\lambda)=0,\text{故}\lambda=1.$$

---

9.

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，且 $|A|=0$，但 $A$ 中某元素 $a_{kl}$ 的代数余子式 $A_{kl}\neq 0$，则 $AX=0$ 的基础解系中的解向量的个数是（）

A $n$

B $1$ 【答案】

C $k$

D 1

【解析】

代数余子式 $A_{kl}\neq 0$，即存在 $n-1$ 阶子式不为零，又 $|A|=0$，所有 $n$ 阶子式都为零，由矩阵秩的定义可知 $r(A)=n-1$，则基础解系中解向量的个数为 $n-r(A)=n-(n-1)=1$

---

10.

若齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\x_1+\lambda x_2+x_3-x_4=0\\x_1+x_2+\lambda x_3-x_4=0\end{cases}$ 的基础解系中只含有一个解向量，则 $\lambda$ 的值为

A $\lambda\neq 1$ 【答案】

B $\lambda\neq -1$

C $\lambda=1$

D $\lambda=-1$

【解析】

因为齐次线性方程组基础解系中含有 $n-r(A)$ 个解向量，现已知 $n-r(A)=1$，即 $4-r(A)=1$，所以 $r(A)=3$，利用初等变换可将系数矩阵化为

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&\lambda&1&-1\\1&1&\lambda&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&\lambda-1&0&-2\\0&0&\lambda-1&-2\end{pmatrix}$$

由此可见，当 $\lambda\neq 1$ 时，$r(A)=3$，即当 $\lambda\neq 1$ 时，齐次线性方程组的基础解系中只有一个解向量。

---

11.

齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+bx_2+x_3=0 \\ x_1+2bx_2+x_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则 $a,b$ 的值为（　）

A $a=1$

B $a=1$ 且 $b=0$

C $b=0$

D $a=1$ 或 $b=0$ 【答案】

【解析】

方程组有非零解的充分必要条件是系数矩阵的秩小于 3，由题可知 $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix}=b(1-a)=0$，故 $a=1$ 或 $b=0$ 。

---

12.

设非齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1+ax_2+\cdots+ax_n=k \\ bx_1+bx_2+\cdots+bx_n=l \end{cases}$ 无解，其中 $a,b,k,l$ 均不为 0，则

A $\frac{l}{b}=1$

B $\frac{a}{b}=\frac{k}{l}$

C $\frac{a}{b}\neq\frac{k}{l}$ 【答案】

D $\frac{k}{a}=1$

【解析】

对增广矩阵进行初等行变换，有

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix} a & a & \cdots & a & k \\ b & b & \cdots & b & l \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} a & a & \cdots & a & k \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & l-\frac{b}{a}k \end{pmatrix}$$

方程组无解，则 $R(A)<R(\tilde{A})\Rightarrow l-\frac{b}{a}k\neq 0\Rightarrow\frac{a}{b}\neq\frac{k}{l}$.

---

13.

已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ ax_1+bx_2+cx_3=0 \\ a^2x_1+b^2x_2+c^2x_3=0 \end{cases}$ 仅有零解，则 $a,b,c$ 满足 （ ）

Ⓐ $a,b,c$ 两两互异 【答案】

Ⓑ $a\neq b$

Ⓒ $a\neq c$

Ⓓ $b\neq c$

【解析】

方程组仅有零解，则系数矩阵的秩为 3 ，由题可知 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)\neq 0$, 故 $a,b,c$ 两两互异.

---

14.

要使 $\xi_1=(2,1,0)^T,\xi_2=(3,0,1)^T$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，只要系数矩阵 $A$ 为 （ ）

Ⓐ $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ 【答案】

Ⓑ $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

【解析】

因 $\xi_1,\xi_2$ 线性无关，故方程组 $AX=0$ 的基础解系中解向量的 个数 $k\geq 2$，又 $k=n-R(A)=3-R(A)\geq 2$，则 $R(A)\leq 1$ 。

---

15.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\\-2&1&-1\end{pmatrix}$, $B$ 是 3 阶非零矩阵，且 $AB=0$，则 $t=$（　）

Ⓐ $3$ 【答案】

Ⓑ $1$

Ⓒ $0$

Ⓓ $2$

【解析】

存在 3 阶非零矩阵 $B$，使得 $AB=0$ 等价于方程组 $Ax=0$ 有非零解，则 $R(A)\le 2$. 对 $A$ 进行初等行变换，有

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\\-2&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3\\0&5&5\\0&-3&t-6\\0&5&5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&0&t-3\\0&0&0\end{pmatrix},\text{故}t=3.$$

---

16.

设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，其中 $\alpha_4,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$，向量 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，则方程组 $AX=\beta$ 的通解为（ ）

Ⓐ $X=k(1,-2,1,0)^T+(1,1,1,1)^T,\quad k\in R$ 【答案】

Ⓑ $X=k(1,1,1,1)^T+(1,-2,1,0)^T,\quad k\in R$

Ⓒ $X=k_1(1,1,1,1)^T+k_2(-1,0,1,0)^T+(1,-2,1,0)^T,\quad k_1,k_2\in R$

Ⓓ $X=k_1(1,-2,1,0)^T+k_2(-1,0,1,0)^T+(1,1,1,1)^T,\quad k_1,k_2\in R$

【解析】

显然，这是一个四元线性方程组。先确定系数矩阵 $A$ 的秩。因 $\alpha_4,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $R(A)\ge 3$，又因 $\alpha_1$ 能由 $\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，可知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，于是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关（部分相关则整体相关），所以 $R(A)\le 3$ 。综合上面两个不等式，有 $R(A)=3$，从而原方程的基础解系所含向量个数为 $4-3=1$ 。进一步，$\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3\Leftrightarrow\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$，于是 $\xi=(1,-2,1,0)^T$ 是导出组 $AX=0$ 的解，并且 $\xi=(1,-2,1,0)^T$ 也是导出组 $AX=0$ 的基础解系。又由于 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，从而 $\eta=(1,1,1,1)^T$ 是非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 的解。于是由非齐次线性方程组解的结构定理，原方程组 $AX=\beta$ 的通解为 $X=k(1,-2,1,0)^T+(1,1,1,1)^T,\quad k\in R$.

---

17.

已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 有无穷多个解，则 $a,b$ 的值为 (,

(A) $a=1,b=1$

(B) $a=1,b=-1$ 【答案】

(C) $a=3,b=-1$

(D) $a=3,b=1$

【解析】

对增广矩阵进行初等行变换，有

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组有无穷多解，则 $R(A)=R(\tilde{A})<4 \Rightarrow a=1,b=-1$.

---

18.

设三元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 $A$ 的秩为 2，且它的三个解向量 $\xi_1,\xi_2,\xi_3$ 满足 $\xi_1+\xi_2=(3,1,-1)^T$，$\xi_1+\xi_3=(2,0,-2)^T$，则 $AX=b$ 的通解为 ( )

(A) $X=k(1,0,-1)^T+(1,1,1)^T,\quad k\in R$

(B) $X=k(1,0,1)^T+(1,0,-1)^T,\quad k\in R$

(C) $X=k(1,0,-1)^T+(1,0,1)^T,\quad k\in R$

(D) $X=k(1,1,1)^T+(1,0,-1)^T,\quad k\in R$ 【答案】

【解析】

记 $\xi=(\xi_1+\xi_2)-(\xi_1+\xi_3)=(1,1,1)^T$，$\eta=\frac{1}{2}(\xi_1+\xi_3)=(1,0,-1)^T$ 则易验证 $\eta$ 是 $AX=b$ 的解向量，$\xi$ 是 $AX=0$ 的解向量，由 $R(A)=2$ 知 $AX=0$ 的基础解系中所含解向量的个数为 $n-R(A)=3-2=1$，所以 $\xi$ 即为 $AX=0$ 的基础解系，从而 $AX=b$ 的通解为 $X=k\xi+\eta$，$k$ 为任意常数。

---

19.

设 $A$ 为 $m \times n$ 矩阵， $R(A)<n$，则方程组 $A^TAx=0$ （ ）

(A) **有无穷多组解** 【答案】

(B) 无解

(C) 仅有零解

(D) 有有限多组解

**【解析】**

由 $R(A)<n$，则方程组 $Ax=0$ 有无穷多组解，又 $A^TAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解，故方程组 $A^TAx=0$ 有无穷多组解.

---

20.

设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，且 $R(A)=n-1, \alpha_1, \alpha_2$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同的解向量，则 $AX=0$ 的通解为（ ）

(A) $k\alpha_2$

(B) $k(\alpha_1-\alpha_2)$ 【答案】

(C) $k\alpha_1$

(D) $k(\alpha_1+\alpha_2)$

**【解析】**

由线性方程组解的性质定理可知，只有 $(\alpha_1-\alpha_2)$ 才是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解。

---

21.

三元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 1，已知 $a_1, a_2, a_3$ 是三个解向量，其中 $a_1+a_2=(1,2,3)^T, a_3+a_1=(1,0,-1)^T, a_2+a_3=(0,-1,1)^T$，则该线性方程组的通解为

(A) $X=\frac{1}{2}(0,-3,-3)^T+k(0,2,4)^T(k \in R)$

(B) $X=\frac{1}{2}(0,3,3)^T+k_1(1,3,2)^T+k_2(0,2,4)^T(k_1,k_2 \in R)$

(C) $X=\frac{1}{2}(0,-3,-3)^T+k(1,3,2)^T(k \in R)$

(D) $X=\frac{1}{2}(0,-3,-3)^T+k_1(1,3,2)^T+k_2(0,2,4)^T(k_1,k_2 \in R)$ 【答案】

**【解析】**

由于系数矩阵的秩为 1，故对应齐次线性方程组的基础解系中含 $3-1=2$ 个向量，可取为 $a_1-a_3=(a_1+a_2)-(a_2+a_3)=(1,3,2)^T, a_2-a_3=(a_1+a_2)-(a_3+a_1)=(0,2,4)^T$，又由于 $a_1+a_2+2a_3=(1,-1,0)^T$，且 $a_1+a_2=(1,2,3)^T$，故 $a_3=\frac{1}{2}(0,-3,-3)^T$，因此所求方程组的通解为

$$X=\frac{1}{2}(0,-3,-3)^T+k_1(1,3,2)^T+k_2(0,2,4)^T(k_1,k_2 \in R)$$

---

22.

设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，$r(A)=n-3$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $AX=0$ 的三个线性无关的解向量，则 $AX=0$ 的基础解系为（）

A $\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$

B $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 【答案】

C $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_2,-\alpha_1-2\alpha_3$

D $2\alpha_2-\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$

【解析】

由条件可知 $AX=0$ 的基础解系中所含解向量的个数为 $n-r(A)=n-(n-3)=3$，且基础解系中的三个解向量是线性无关的，适合条件的只有向量组 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$.

---

23.

要使 $\xi_1=(1,2,3,4)^T,\xi_2=(4,3,2,1)^T$ 都是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解，只有取系数矩阵 $A=$（ ）

A $\begin{pmatrix}2&3&0&-2\\1&3&-1&-1\\0&2&0&-1\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\2&-3&0&1\end{pmatrix}$ 【答案】

C $\begin{pmatrix}1&4&-3&0\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\2&-3&0&1\\1&4&-3&0\\0&2&0&-1\end{pmatrix}$

【解析】

可以直接将四个选项的答案代入方程 $AX=0$ 去验证；或由线性方程组 $AX=0$ 至少有两个线性无关的解，则基础解系中所含的解向量至少为 2 ，即 $R(A)\leq 4-2=2$，然后将秩小于等于 2 的矩阵代入方程 $AX=0$ 去验证。可知矩阵 $\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\2&-3&0&1\end{pmatrix}$ 符合题意。

---

24.

要使 $\xi_1=(-1,2,0)^T,\xi_2=(3,0,1)^T$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，只要系数矩阵 $A$ 为（　）

A $\begin{pmatrix}0&1&0\\-2&-1&6\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&3\\0&0&4\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}2&1&-6\\-4&-2&12\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\1&1&1\end{pmatrix}$

【解析】

因 $\xi_1,\xi_2$ 线性无关，故方程组 $AX=0$ 的基础解系中解向量的 个数 $k\geq 2$，又 $k=n-R(A)=3-R(A)\geq 2$，则 $R(A)\leq 1$ 。

选项中只有矩阵 $\begin{pmatrix}2&1&-6\\-4&-2&12\end{pmatrix}$ 的秩等于 1 ，故可为系数矩阵。

---

25.

设非齐次线性方程组 $Ax=b$ 中方程的个数少于未知量的个数，则（）

A $Ax=b$ 必有无穷多个解

B $Ax=0$ 必无解

C $Ax=0$ 仅有零解

D $Ax=0$ 必有非零解 【答案】

【解析】

设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，则 $m<n\Rightarrow R(A)\leq m<n$ ，故 $Ax=0$ 必有非零解. 但不能确定 $Ax=b$ 是否有解.

---

26.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的三个解向量，且 $R(A)=3,\alpha_1=(1,2,3,4)^T$，$\alpha_2+\alpha_3=(0,1,2,3)^T$ 。$k$ 表示任意常数，则线性方程组 $AX=b$ 的通解 $X=(\quad)$

(A) $(1,2,3,4)^T+k(2,3,4,5)^T$ 【答案】

(B) $(1,2,3,4)^T+k(3,4,5,6)^T$

(C) $(1,2,3,4)^T+k(1,1,1,1)^T$

(D) $(1,2,3,4)^T+k(0,1,2,3)^T$

【解析】

非齐次线性方程组的通解结构为 $X=\eta+k\xi$，其中 $\xi$ 为对应齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，$\eta$ 为线性方程组 $AX=b$ 的一个解。由于 $R(A)=3$，因此 $AX=0$ 的基础解系中所含解向量的个数为 $n-R(A)=4-3=1$，根据条件可选取 $\xi=2\alpha_1-(\alpha_2+\alpha_3)=(2,3,4,5)^T$，$\eta=\alpha_1=(1,2,3,4)^T$ 。

---

27.

若 $\xi_1=(1,0,2)^T,\xi_2=(0,1,-1)^T$ 都是 $AX=0$ 的解，则 $A$ 为（ ）

(A) $(-2\quad 1\quad 1)$ 【答案】

(B) $\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\4&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

【解析】

因 $\xi_1,\xi_2$ 线性无关，故方程组 $AX=0$ 的基础解系中解向量的个数 $k\geq 2$，又 $k=n-R(A)=3-R(A)\geq 2$，则 $R(A)\leq 1$ 。

---

28.

设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵，则存在 $n$ 阶非零矩阵 $B$ ，使得 $AB=0$ 的充要条件是（ ）

(A) $A=0$

(B) $A$ 为可逆矩阵

(C) $|B|\neq 0$

(D) $|A|=0$ 【答案】

【解析】

存在 $n$ 阶非零矩阵 $B$，使得 $AB=0$ 等价于方程组 $Ax=0$ 有非零解，故方程组 $Ax=0$ 有非零解的充要条件是 $|A|=0$.

---

29.

设 $n$ 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则（ ）

A $R(A)=R(B)=n$

B $R(A)\leq R(B)$

C $R(A)=R(B)<n$

D $R(A)\geq R(B)$ 【答案】

【解析】

设 $R(A)=r,R(B)=s$，则 $Ax=0$ 的基础解系设为 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$，即为 $Bx=0$ 的解，则 $n-r=R(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r})\leq n-s\Rightarrow r\geq s$，即 $R(A)\geq R(B)$.

---

30.

在非齐次方程组 $AX=b$ 有解时，若它的全部解可表示为 $X=X_0+\sum_{j=1}^{n-r}k_jv_j$，则（ ）

A $X_0$ 和 $\sum_{j=1}^{n-r}k_jv_j$ 均为 $AX=0$ 的解

B $X_0$ 是 $AX=b$ 的解，$\sum_{j=1}^{n-r}k_jv_j$ 是 $AX=0$ 的解 【答案】

C $X_0$ 是 $AX=0$ 的解，$\sum_{j=1}^{n-r}k_jv_j$ 是 $AX=b$ 的解

D $X_0$ 和 $\sum_{j=1}^{n-r}k_jv_j$ 均为 $AX=b$ 的解

【解析】

非齐次方程组 $AX=b$ 的通解可表示为 ： $x=\eta_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$是 $AX=0$ 基础解系， $\eta_0$ 是 $AX=b$ 的一个特解，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}\in R$ 。因此， $X_0$ 是 $AX=b$ 的解，$\sum_{j=1}^{n-r}k_jv_j$ 是 $AX=0$ 的解。

---

31.

齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+3x_3+4x_4-5x_5=0 \\ x_2-2x_3-3x_4+5x_5=0 \end{cases}$ 的解空间的维数是（ ）

(A) $4$

(B) $5$

(C) $2$

(D) $3$ 【答案】

【解析】

原方程组可化为 $\begin{cases} x_1=-3x_3-4x_4+5x_5 \\ x_2=2x_3+3x_4-5x_5 \end{cases}$ 其中 $x_3,x_4,x_5$ 是自由未知量，分别取

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

得到原方程组的基础解系

$$\eta_1=\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以原齐次线性方程组的解空间的维数是 3 .

---

32.

已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=2 \\ 2x_2+3x_3+4x_4=a-2 \\ (a^2-1)x_4=a(a-1)^2 \end{cases}$ 无解，则 $a$ 的值为（ ）

(A) $0$

(B) $1$

(C) $-1$ 【答案】

(D) $\pm 1$

【解析】

增广矩阵 $\tilde{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & a^2-1 & a(a-1)^2 \end{pmatrix}$ 方程组无解，则 $R(A)<R(\tilde{A})\Rightarrow a=-1$.

---

33.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\2&1&0\\-1&1&-1\end{pmatrix}, B$ 是 3 阶矩阵，且 $AB=0$，则 $B$ 的秩为（ ）.

【答案】

(A) $0$

(B) $2$

(C) $1$

(D) $3$

【解析】

由题设可知 $\begin{vmatrix}0&0&1\\2&1&0\\-1&1&-1\end{vmatrix}=3\neq 0$，则方程组 $Ax=0$ 仅有零解. 由 $AB=0\Rightarrow B=0$，故 $R(B)=0$.

---

34.

若齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 仅有零解，则 $\lambda$ 的值为（ ）

【答案】

(A) $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq 1$

(B) $\lambda\neq -1$

(C) $\lambda\neq \pm 1$

(D) $\lambda\neq \pm 2$

【解析】

方程组仅有零解，则系数矩阵的秩为 3 ，由题可知

$$\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)\neq 0, \text{故}\lambda\neq -2 \text{且}\lambda\neq 1.$$

---

35.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 2 & a+1 & 2a & 3a+1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，且存在 3 阶非零矩阵 $B$，使得 $BA=0$，则 $a$ 的值为（　　）

A $2$

B $0$

C $3$

D $1$ 【答案】

【解析】

存在非零矩阵 $B$ 使得 $BA=0$ 等价于存在非零矩阵 $B^T$ 使得 $A^TB^T=0$，即 3 元方程组 $A^Tx=0$ 有非零解，因此 $R(A^T)=R(A)\leq 2$.

对 $A$ 进行初等行变换，有

$$A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 2 & a+1 & 2a & 3a+1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & a-1 & 2a-2 & 3a-3 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 \end{pmatrix},\text{故}a=1.$$

---

36.

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & t & -2 \\ t & 7 & 8 \\ 1 & 4 & -9 \end{pmatrix}$，且方程组 $AX=0$ 的基础解系中只含有一个线性无关的解向量，则 $t$ 的值为（）

A $t\neq 3$

B $t=-3$

C $t=3$ 【答案】

D $t\neq -3$

【解析】

$$A\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & t-2 & -7 \\ 0 & 7-2t & 8-5t \\ 0 & 2 & -14 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 7(t-3) \\ 0 & 0 & -19(t-3) \end{pmatrix}$$

由于基础解系中只含一个向量，则 $r(A)=3-1=2$，必有 $t=3$ 。

---

37.

设四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 $A$ 的秩为 2，已知 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 为它的四个解向量，且 $\eta_1=(1,1,0,1)^T,\eta_2+\eta_3=(1,2,3,4)^T,\eta_4=(1,0,1,1)^T$，则其通解为（ ）

(A) $k(0,1,-1,0)^T+(1,1,0,1)^T$

(B) $k_1(0,1,-1,0)^T+\left(\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2\right)^T+(1,1,0,1)^T$

(C) $k_1(1,0,1,1)^T+k_2(1,1,0,1)^T+(1,2,3,4)^T$

(D) $k_1(0,1,-1,0)^T+k_2(1,0,-3,-2)^T+(1,1,0,1)^T$ 【答案】

【解析】

齐次方程组的两个解为 $\xi_1=\eta_1-\eta_4=(0,1,-1,0)^T$。又因为 $A(2\eta_1-\eta_2-\eta_3)=2A\eta_1-A\eta_2-A\eta_3=0$，得 $\xi_2=2\eta_1-\eta_2-\eta_3=(2,2,0,2)^T-(1,2,3,4)^T=(1,0,-3,-2)^T$。又 $\xi_1,\xi_2$ 线性无关，且 $A$ 的秩为 2，故 $\xi_1,\xi_2$ 为齐次方程组的基础解系。得通解为 $X=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\eta_1=k_1(0,1,-1,0)^T+k_2(1,0,-3,-2)^T+(1,1,0,1)^T$。

---

38.

设四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 $A$ 的秩为 3，已知 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$ 为它的三个解向量，且 $\eta_1+\eta_2=(2,3,4,2)^T,\eta_2-\eta_3=(1,0,2,1)^T$，则方程组的通解为（ ）

(A) $X=k\left(1,\frac{3}{2},2,1\right)^T+(1,0,2,1)^T,\quad k\in R$

(B) $X=k(1,0,2,1)^T+\left(1,\frac{3}{2},2,1\right)^T,\quad k\in R$ 【答案】

(C) $X=k(2,3,4,2)^T+(1,0,2,1)^T,\quad k\in R$

(D) $X=k(1,0,2,1)^T+(2,3,4,2)^T,\quad k\in R$

【解析】

已知 $\eta_2-\eta_3=(1,0,2,1)^T$ 即为齐次方程组的解，记为 $\xi$。由于 $R(A)=3$，因此 $AX=0$ 的基础解系中所含解向量的个数为 $n-R(A)=4-3=1$，所以 $\xi$ 即为基础解系。又由于 $A(\eta_1+\eta_2)=A\eta_1+A\eta_2=b+b=2b$，所以 $\eta=\frac{\eta_1+\eta_2}{2}=\left(1,\frac{3}{2},2,1\right)^T$ 为非齐次方程组的一个解。故通解为 $X=k\xi+\eta=k(1,0,2,1)^T+\left(1,\frac{3}{2},2,1\right)^T,k\in R$。

---

39.

已知非齐次线性方程组 $Ax=b$，其中 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $R(A)=r$，则（ ）

Ⓐ 当 $r=m$ 时，方程组 $Ax=b$ 有解 【答案】

Ⓑ 当 $r=n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有唯一解

Ⓒ 当 $r<n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有无穷多个解

Ⓓ 当 $m=n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有唯一解

【解析】

对于方程组 $Ax=b$，$R(A)\leq\min\{m,n\}$，$R(A)\leq R(A,b)\leq\min\{m,n+1\}$.
当 $r=m$ 时，$R(A)=R(A,b)=m$，故方程组 $Ax=b$ 有解；
当 $m=n$ 时，不能确定 $R(A)=R(A,b)=n$，故不能确定 $Ax=b$ 是否有唯一解；
当 $r=n$ 时，不能确定 $R(A,b)=n$，故不能确定方程组 $Ax=b$ 是否有解；
当 $r<n$ 时，不能确定 $R(A)=R(A,b)$，故不能确定方程组 $Ax=b$ 是否有解.

---

40.

若 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，则 $A=(\quad)$

Ⓐ $\begin{pmatrix}-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\\2&1&1\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&2&0\\3&2&1\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&2&0\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

显然 $\xi_1,\xi_2$ 线性无关，即线性方程组 $AX=0$ 的基础解系至少含有两个解向量，即 $n-R(A)\geq 2\Rightarrow R(A)\leq n-2$，将选项中的答案代入发现，只有矩阵 $\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&2&0\end{pmatrix}$ 符合，矩阵 $\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&2&0\end{pmatrix}$ 的秩为 1，而 $n-2=3-2=1$，满足 $R(A)\leq n-2$ 。

---

41.

齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ 2x_1-x_2+ax_3=0 \\ x_1-2x_2+3x_3=0 \end{cases}$ 有非零解的充分必要条件是 $a=(\quad)$

(A) $4$ 【答案】

(B) $2$

(C) $1$

(D) $3$

【解析】

方程组有非零解的充分必要条件是系数矩阵的秩小于 3，由题可知 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & a \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}=3a-12=0$，故 $a=4$.

---

42.

已知三元非齐次方程组 $AX=b$ 的三个特解分别为 $u_1=(2,1,0)^T, u_2=(1,1,0)^T$，$u_3=(1,0,1)^T$，且 $R(A)=1$，则方程组 $AX=b$ 的全部解为 $(\quad)$

(A) $(0,1,-1)^T+c_1(1,0,0)^T+c_2(1,1,-1)^T$

(B) $c_1(0,1,-1)^T+c_2(1,0,0)^T+(1,1,-1)^T$

(C) $(2,1,0)^T+c_1(1,0,0)^T+c_2(1,1,-1)^T$ 【答案】

(D) $c_1(2,1,0)^T+c_2(1,1,0)^T+(1,1,-1)^T$

【解析】

由已知条件 $v_1=u_1-u_2=(1,0,0)^T, v_2=u_1-u_3=(1,1,-1)^T$，必是 $AX=b$ 导出组 $AX=0$ 的解，又 $R(A)=1$，所以 $AX=0$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量。不难验证，$v_1$ 和 $v_2$ 是线性无关的，所以原方程组全部解为 $u_1+c_1v_1+c_2v_2=(2,1,0)^T+c_1(1,0,0)^T+c_2(1,1,-1)^T$。

---

43.

设 $\beta_1,\beta_2$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同的解， $\alpha_1,\alpha_2$ 是 $AX=0$ 的基础解系， $k_1,k_2$ 为任意常数，则 $AX=b$ 的通解为（ ）

A $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\frac{1}{2}(\beta_1-\beta_2)$

B $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\frac{1}{2}(\beta_1-\beta_2)$

C $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$ 【答案】

D $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$

【解析】

$\beta_1,\beta_2$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同的解，则 $\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$ 为 $AX=b$ 的一个解，且 $\frac{1}{2}(\beta_1-\beta_2)$ 为 $AX=0$ 的解； $\alpha_1,\alpha_2$ 是 $AX=0$ 的基础解系，则 $\alpha_1,\alpha_2$ 线性无关，又 $\alpha_1,\alpha_1-\alpha_2$ 也线性无关，因此也构成 $AX=0$ 的基础解系，故 $AX=b$ 的通解可表示为 $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$ 。附：由于 $\alpha_1,\beta_1-\beta_2$ 不一定线性无关，因此不能构成基础解系。

---

44.

已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+2x_3+3x_4=a \\ x_2+x_3+x_4=1 \\ 5x_1+3x_2+3x_3+5x_4=b \end{cases}$ 有解，则 $a,b$ 应为（ ）.

A $a=2,b=5$

B $a=3,b=3$

C $a=3,b=5$ 【答案】

D $a=3,b=4$

【解析】

对增广矩阵进行初等行变换，有

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 3 & a \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 3 & 5 & b \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & a-3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & b-5 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2a+1 \end{pmatrix}$$

方程组有解 $\Leftrightarrow R(A)=R(\tilde{A})\Rightarrow b-2a+1=0$，选项中只有 $a=3,b=5$ 符合条件.

---

45.

设 $V=\{x=(x_1,x_2,x_3)\mid x_1+x_2+x_3=0,且x_1,x_2,x_3\in R\}$，则（　）

A $V$ 是 1 维向量空间

B $V$ 是 3 维向量空间

C $V$ 不是向量空间

D **$V$ 是 2 维向量空间** 【答案】

【解析】

由题设可知 $V$ 是由线性方程组 $x_1+x_2+x_3=0$ 的解空间，线性方程组的基础解系中所含解向量的个数为 $n-r(A)=3-1=2$，因此解空间的维数为 2。

---

46.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-3&t\\3&t&-3&4\\1&5&-9&-8\end{pmatrix}$，齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系含有 2 个线性无关的解向量，则 $t$ 为（　）

A **$t=-1$** 【答案】

B $t\neq -1$

C $t\neq 1$

D $t=1$

【解析】

作初等行变换，得

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&-3&t\\0&1&-\frac{3}{2}&-2-\frac{t}{4}\\0&0&\frac{3}{2}(t+1)&\frac{1}{4}(t-8)(t+1)\end{pmatrix}$$

由于齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系含有 2 个线性无关的解向量，即 $n-r(A)=4-r(A)=2$，从而知道 $r(A)=2$，因此 $t=-1$ 。

---

47.

设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 有两个线性无关的解，$A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵，则（）

(A) **方程组 $Ax=0$ 的解均是 $A^*x=0$ 的解** 【答案】

(B) 方程组 $Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 恰好有一个非零公共解

(C) 方程组 $A^*x=0$ 的解均是 $Ax=0$ 的解

(D) 方程组 $Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 无非零公共解

**【解析】**

由题设可知 $n-R(A)\geq 2$，从而 $R(A)\leq n-2$，故 $A^*=0$，
因此任意 $n$ 维向量都是 $A^*x=0$ 的解．又 $R(A)\leq n-2$，则 $Ax=0$ 有无穷多个解，这些解都是 $A^*x=0$ 的解.

---

48.

一个非齐次线性方程组的全部解为 $(x_1,x_2,x_3)^T=(1,-1,3)^T+k_1(-1,3,2)^T+k_2(2,-3,1)^T(k_1,k_2\in R)$，则此方程组为（ ）

(A) $9x_1-5x_2-3x_3=5$

(B) $9x_1+5x_2-3x_3=-5$ 【答案】

(C) $\begin{cases}-x_1+3x_2+2x_3=0\\2x_1-3x_2+x_3=8\end{cases}$

(D) $\begin{cases}-x_1+3x_2+2x_3=2\\2x_1-3x_2+x_3=8\end{cases}$

**【解析】**

设所求非齐次方程为 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=b$。由条件知，导出组的基础解系分别是 $\xi_1=(-1,3,2)^T,\xi_2=(2,-3,1)^T$。将 $\xi_1,\xi_2$ 代入方程组得 $\begin{cases}-a_1+3a_2+2a_3=0\\2a_1-3a_2+a_3=0\end{cases}$，解得 $a_1=-9k,a_2=-5k,a_3=3k$（$k$ 为任意常数）。由于 $\eta=(1,-1,3)^T$ 是非齐次方程组的特解，代入解得 $b=5k$。故所求方程组为 $9x_1+5x_2-3x_3=-5$。

---

49.

设 $A$ 是 $m\times 4$ 矩阵且 $A$ 的秩为 $2, B$ 是 $m\times 1$ 的非零矩阵， $X=(x_1,x_2,x_3,x_4)$，若 $a_1,a_2,a_3$是 $AX=B$ 的解向量，且设 $a_1=(1,1,1,1)^T, a_1+a_2=(1,2,3,4)^T, a_2+a_3=(1,0,4,3)^T$，则方程组 $AX=B$ 的通解为（ ）

A $k_1(1,2,3,4)^T+k_2(1,0,4,3)^T+(1,1,1,1)^T$

B $k_1(0,1,2,3)^T+k_2(0,-2,1,-1)^T+\left(\frac{1}{2},0,2,\frac{3}{2}\right)^T$

C $k_1(-1,0,1,2)^T+k_2(0,-2,1,-1)^T+(1,2,3,4)^T$

D $k_1(-1,0,1,2)^T+k_2(0,-2,1,-1)^T+(1,1,1,1)^T$ 【答案】

【解析】

记 $\xi_1=a_2-a_1=(a_1+a_2)-2a_1=(-1,0,1,2)^T$， $\xi_2=a_3-a_1=(a_2+a_3)-(a_1+a_2)=(0,-2,1,-1)^T$，则 $A\xi_1=0, A\xi_2=0$，又 $\xi_1,\xi_2$ 线性无关，且 $A$ 的秩为 2 ，故 $\xi_1,\xi_2$ 为对应齐次方程组的基础解系，故 $AX=B$ 的通解为：

$$X=(x_1,x_2,x_3,x_4)^T=k_1\xi_1+k_2\xi_2+a_1=k_1(-1,0,1,2)^T+k_2(0,-2,1,-1)^T+(1,1,1,1)^T\quad k_1,k_2\in R$$

50.

设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵， $B$ 为 $s\times n$ 矩阵， $R(A)<\frac{n}{2}, R(B)<\frac{n}{2}$，则下列必成立的是

A $n$ 元方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

B $n$ 元方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 只有零解相同

C $n$ 元方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 至少有一个相同的非零解 【答案】

D $n$ 元方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 没有相同的解

【解析】

由 $R\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\le R(A)+R(B)<\frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n$,

则 $n$ 元方程组 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 有非零解，此非零解即为 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 的公共解，故 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 至少有一个相同的非零解.

51.

设四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 $A$ 的秩为 3 ，已知它的三个非零向量 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$不以任何次序构成等差数列，则下列表达式是方程组的通解的为（ ）

A $X=\eta_1+c\left[\eta_1-\frac{1}{2}(\eta_2+\eta_3)\right]$ （$c$ 为任意常数） 【答案】

B $X=2\eta_2+c\left[\eta_1-\frac{1}{2}(\eta_2+\eta_3)\right]$ （$c$ 为任意常数）

C $X=\eta_2+c[(\eta_1+\eta_3)+\eta_2]$ （$c$ 为任意常数）

D $X=2\eta_1+c[(\eta_2+\eta_3)-\eta_1]$ （$c$ 为任意常数）

【解析】

依题意，方程组 $AX=b$ 的导出组的基础解系含 $4-3=1$ 个向量，于是，导出组的任何一个非零解都可作为其基础解系，由于 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$ 不以任何次序构成等差数列，则 $\eta_1-\frac{1}{2}(\eta_2+\eta_3)\neq 0$，是导出组的非零解，可作为其基础解系，故方程组 $AX=b$ 的通解为 $X=\eta_1+c\left[\eta_1-\frac{1}{2}(\eta_2+\eta_3)\right]$（$c$ 为任意常数）。

---

52.

设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，$B$ 为 $m\times s$ 矩阵，矩阵方程 $Ax=B$ 有解，则必有（ ）

A $R(A)\geq R(B)$ 【答案】

B $R(A)\leq R(B)$

C $R(B)>0$

D $R(A)>0$

【解析】

根据线性方程组解的判定定理可知：若矩阵方程 $Ax=B$ 有解，则 $R(A)=R(A,B)$. 又 $R(A,B)\geq R(B)$，故 $R(A)\geq R(B)$.